

สรุปบทนำและกลศาสตร์ by Mrtpat3

ภาพรวมทั้งหมด

การวัด + การเคลื่อนที่

① การวัด — หน่วย SI · นัยสำคัญ · เครื่องมือ · กราฟ

↓ อธิบายการเคลื่อนที่

② แนวตรง — $s, v, a \rightarrow$ คงที่ 1 สูตร / ไม่คงที่ 5 สูตร

↓ แยกแกน x, y แล้วใช้ 5 สูตรเดิม

③ วิถีโค้ง — โพรเจกไทล์ (t คือตัวเชื่อมสองแกน)

↓

↓ ถามต่อ "อะไรทำให้เคลื่อนที่?"

↓

แรง → พลังงาน → โมเมนตัม

④ นิวตัน — $\Sigma F = ma$ ★ $a =$ สะพานเชื่อม แรง $\leftrightarrow$ การเคลื่อนที่

↓ กรณีพิเศษ $a = 0$

⑤ สมดุลกล — $\Sigma F = 0 \cdot \Sigma M = 0$ · ล้ม/ไถล

↓ มองแรงอีกมุม: แรง $\times$ ระยะทาง

⑥ งานพลังงาน — $W = FS$ · E_p, E_k, E_s · $E_2 = E_1 + W$

$\Leftrightarrow$ โยงกันผ่าน m, v ($E_k = \frac{1}{2}mv^2$)

⑦ โมเมนตัม — $P = mv$ · การดล · การชน/การระเบิด

↓

↓ เอาความรู้ทั้งหมดไปใช้กับการหมุน

↓

การเคลื่อนที่ขั้วรอย

⑧ วงกลม/ดวงดาว — $F_c = \frac{mv^2}{R}$ · $g = \frac{GM}{r^2}$ · $T^2 \propto r^3$

↓ แรงดึงกลับเข้าสู่สมดุล

⑨ SHM — $x = A \sin(\omega t + \varphi_0)$ · $\omega = \sqrt{k/m}, \sqrt{g/L}$

02 การเคลื่อนที่แนวตรง

■ ตัวแปร 3 ตัว (เวกเตอร์ทั้งชุด — ระวังทิศ)

ร การกระจัด = จุดเริ่ม → จุดจบ

(≠ ระยะทาง: วัดตามเส้นทาง)

$$v \text{ ความเร็ว} = \frac{s}{t}$$

(≠ อัตราเร็ว = ระยะทาง/เวลา)

$$a \text{ ความเร่ง} = \frac{v - u}{t}$$

$a = 2 \text{ m/s}^2$ = เร็วขึ้นวินาทีละ 2 m/s

TRICK

ด้อยหลักของบท: เข้าใจความหมายของ
ความเร่งก่อนค่อยไปต่อ แล้วชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะ
การกระจัดเป็นเวกเตอร์ — เท่ากันต้องเท่าทั้ง
ขนาดและทิศ

■ ตกอิสระ

แนวตั้งโดยไม่มีใครยุ่ง

→ $a = g$ ↓ ตลอดทาง

└ ขึ้น = ช้าลง · ลง = เร็วขึ้น

└ ใช้ 5 สูตรเดิมเป๊ะ

เพิ่มแค่รู้ค่า $a = g$

TRICK

วัตถุขึ้นถึงจุดสูงสุด หมายความว่า $v = 0 \text{ m/s}$

ระวัง!

ในห้องสอบใช้ค่า $g = 9.8$ ไม่ใช่ 10 —
เช็คหน้าปกข้อสอบ/โจทย์กำกับก่อนเริ่มทุกครั้ง

■ วิเคราะห์การเคลื่อนที่ — แยก 2 เคสเท่านั้น

โจทย์ว่า "ความเร็วคงที่" → $a = 0$ → $v = \frac{s}{t}$ สูตรเดียวจบ

ความเร็วไม่คงที่ → 5 สูตร

$$v = u + at \cdot s = \frac{(u + v)t}{2} \cdot s = ut + \frac{1}{2}at^2 \cdot s = vt - \frac{1}{2}at^2 \cdot v^2 = u^2 + 2as$$

└ วิธีใช้ → โจทย์ให้ 3 ตัว หา 1 ตัว → เลือกสูตรที่มีครบ 4 ตัวนั้น

└ ทิศ → ให้ u เป็น + ตัวไหนสวนใส่ -

$$u = 20, a \text{ สวน} = -2, t = 10 \rightarrow s = 200 - 100 = 100 \text{ m}$$

ระวัง!

โจทย์รถยนต์ชอบให้ km/h — $\div 3.6$ เป็น m/s ก่อนค่อยกดสูตร

TRICK

วัตถุสองก้อนเคลื่อนที่ — ตัวแปรที่ใช้ร่วมกันคือ t ตั้งสมการสองก้อนแล้วโยงด้วยเวลา